

Lista de Exercícios — C++ Aula 6

Vectors, Pair e Maps

1. Telemetria de Conserto

O robô Spot está realizando uma subida de rampa e sua bateria decai conforme o esforço. O programa deve receber valores até que o usuário digite 0. Ao final, exiba a quantidade de amostras e a diferença entre a primeira e a última leitura registrada.

Saída esperada `(Entrada: 52.5 51.8 50.2 0)`:

```
--- Telemetria Spot ---  
Amostras coletadas: 3  
Variação total: 2.30 V
```

2. Log de Coordenadas de Missão

O robô Unitree B2 recebe uma sequência de coordenadas (X, Y) para navegação em tempo real.

- Receba pares de coordenadas continuamente até que o utilizador digite o ponto 0 0, considere que o robô começou no ponto 0 0.
- Calcule a distância Euclidiana absoluta acumulada entre os pontos, exibindo na tela: Distância entre ponto i e $i+1$ e a distância final total percorrida pelo robô.

Saída esperada `(Entrada: 1.0 1.0, 1.0 5.0, 4.0 5.0, 0 0)`:

```
Trecho 1 (Ponto 0 para 1): Distância = 4.00  
Trecho 2 (Ponto 1 para 2): Distância = 3.00  
  
Distância final total: 7.00 unidades.
```

3. Frequência de Erros de Hardware

Os subsistemas do ANYmal são identificados por IDs numéricos. Contabilize falhas, onde a Chave é o ID do componente e o Valor é a frequência de erros.

- O utilizador insere IDs de erro sucessivamente (ex: 101, 404, 500).
- Se o ID já existir no mapa, incremente o contador. Se não, adicione-o com o valor 1.
- O loop encerra ao digitar `-1`. Liste todos os componentes e suas falhas usando Structured Bindings.

Saída esperada `(Entrada: 101 404 101 101 -1)`:

```
--- Relatório de Erros ANYmal ---  
Componente [101]: 3 falhas detectadas.  
Componente [404]: 1 falha detectada.
```

4. Varredura Multissetorial Dinâmica

Durante uma missão de mapeamento em ambiente desconhecido, o robô Spot atravessa diversos setores (salas). Armazene um número desconhecido de setores, com cada um tendo um número desconhecido de objetos, que possuem, cada um, uma distância ao robô.

1. Aquisição de Dados: O programa deve ler valores de distância continuamente.

- Valores positivos: Devem ser adicionados ao setor (sala) atual.
- Valor -1: Indica que o robô mudou de setor. O programa deve fechar a lista da sala atual e preparar a próxima.
- Valor -2: Indica o fim da missão. O programa deve parar de receber entradas e processar os dados.

2. Relatório Técnico: Após o encerramento, o programa deve percorrer a estrutura e exibir, para cada setor, a quantidade total de perigos detectados e a lista de distâncias registradas.

`Exemplo de entrada:`

```
1.2  3.5  -1
0.5  2.1  4.8  -1
0.8  -1
-2
```

`Saída esperada:`

```
--- Relatório de Varredura Multissetorial ---
Setor [0]: 2 obstáculos encontrados. Dados: [ 1.20 ] [ 3.50 ]
Setor [1]: 3 obstáculos encontrados. Dados: [ 0.50 ] [ 2.10 ] [ 4.80 ]
Setor [2]: 1 obstáculo encontrado. Dados: [ 0.80 ]

Status: Processamento de mapa finalizado.
```